

HTTP 无连接、无状态，客户和服务端之间的交互不保留客户状态信息。对于交互型 Web 应用而言，需要借助一些其他技术来区分并发用户以及同一用户的相关联请求。一般情况下，通过 session（会话）来定义特定用户和服务端之间一定时间范围的相关 HTTP 请求。对 session 进行跟踪实现用户状态通常采用 URL 重写和 cookies 两种方法。

2. RTP/RTSP

RTP（Real-time Transport Protocol，实时传送协议）是一个网络传输协议，它是由 IETF 的多媒体传输工作小组 1996 年在 RFC 1889 中公布的。其详细说明了在 Internet 上传递音频和视频的标准数据包格式。RTP 一开始被设计为一个多播协议，但后来被用在很多单播应用中。RTP 常用于流媒体系统（配合 RTCP）、视频会议和一键通（Push to Talk）系统（配合 H.323 或 SIP），使其成为 IP 电话产业的技术基础。RTP 是建立在用户数据报协议上的，和 RTP 控制协议（RTCP）一起使用。

RTSP（Real Time Streaming Protocol，实时流传输协议）是 TCP/IP 体系中的一个应用层协议，定义了一对多应用程序如何有效地通过 IP 网络传送多媒体数据，用来控制音频或视频的实时发送，并允许同时控制多个流。RTSP 在体系结构上位于 RTP 和 RTCP 之上，使用 TCP 或 RTP 完成数据传输。

3. SMTP 和 POP3

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议）是一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议，是建立在 FTP 文件传输服务上的一种邮件服务，主要用于传输系统之间的邮件信息并提供与来信有关的通知。SMTP 设计基于以下通信模型：针对用户的邮件请求，发送 SMTP 与接收 SMTP 之间建立一个双向传送通道，接收 SMTP 可以是最终接收者也可以是中间传送者，即“SMTP 邮件中继”。SMTP 是基于 TCP 服务的应用层协议，用户直接使用是用于编写和发送的客户端软件，而 SMTP 服务器运行在远程的 Web 应用上。

POP3（Post Office Protocol V3，邮局协议版本 3）用于电子邮件的接收，它使用 TCP 的 110 端口。该协议规定了与 POP3 服务器进行对话的一系列命令和过程标准，它是因特网电子邮件的第一个离线协议标准，POP3 允许用户从服务器上把邮件存储到本地主机上，同时根据客户端的操作删除或保存在邮件服务器上的邮件。POP3 服务器接收的是用户发送至 SMTP 服务器的邮件。

以上协议只是 Web 上一些常用的通信协议，除了这些协议以外，还有 RIP、NFS、DNS 协议等。

16.4.2 Web应用系统数据存储

1. 缓存系统

缓存系统是一种本地数据存储，有助于快速访问应用程序服务器的数据，而不是每次都联系数据库。在传统设置中，数据存储于数据库中。当用户发出请求时，应用服务器会从数据库中请求该数据并将其呈现给用户。当再次请求相同的数据时，服务器应再次执行重复且耗时的相同过程。通过将此信息存储在临时缓存中，应用可以快速向用户呈现数据。

缓存系统可以设计为如下4种模型：

- (1) 应用程序服务器缓存。应用程序服务器旁边的内存中缓存（对于具有单个节点的应用程序）。
- (2) 全局缓存。所有节点访问单个缓存空间。
- (3) 分布式缓存。缓存分布在节点上，其中一致哈希函数用于将请求路由到所需的数据。
- (4) 内容交付网络（CDN）。用于交付大量静态数据。

2. 云存储

云存储通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统，保证数据的安全性，并节约存储空间。简单来说，云存储就是将存储资源放到云上供使用者存取的一种新兴方案。使用者可以在任何时间、任何地方，通过任何可连网的装置连接到云上方便地存取数据。

Amazon S3 是全球 Web 应用程序架构 AWS 环境中常用的云存储解决方案。Amazon Simple Storage Service (S3) 是一种云存储服务，具有灵活性、经济高效、持久、安全的特点，并提供高可用性和高可扩展性。在 AWS 中，云存储单元称为“存储桶”，其中存储对象。创建桶时，将部署在用户指定的地域。完成部署并将对象添加到存储桶后，用户可以选择存储类型以及版本控制、生命周期策略、存储桶策略等功能。AWS 负责一组对象的生命周期管理，包括 IAM 策略和数据保护。

Azure Cloud Storage 是 Microsoft Azure 提供的另一种流行的云存储服务。Azure 存储最有优势的一点是具有 99.95% 正常运行时间的高可用性和高安全性。价格为 0.18 美元每吉字节每月，性价比很高。Azure 附带了全面的管理访问和开发人员工具堆栈，可帮助组织无缝协调整个业务运营。

谷歌云存储是谷歌提供的云存储产品，价格为 0.02 美元每吉字节每月。它在多个地区可用，提供高耐用性，并可轻松与其他 Google 服务集成。

3. CDN (CloudFront)

内容交付网络（CDN）是安装在各个地理位置的服务器网络，用于更快、更好地向用户交付内容。用户的请求不是联系中央服务器，而是路由到存储内容的缓存版本的 CDN 服务器。因此，站点速度和性能得到提高，数据包丢失减少，服务器负载减少。它还支持受众细分和高级 Web 安全性。

CloudFront 是一种流行的 CDN 服务，适用于 Web 应用程序架构 AWS。它充当分布式缓存，以提供更高的速度、低延迟和更好的客户体验。考虑到 AWS 的全球存在，CloudFront 为用户提供了更广泛的地域覆盖。CloudFront 与其他 AWS 服务（如 Amazon EC2、AWS Lambda、Amazon CloudWatch、Amazon S3 等）可以很好地集成，使开发人员的工作更轻松。它灵活、易于设置并提供高可扩展性，还具有弹性服务和分析功能，开发人员也可以控制对内容的访问。

Azure CDN 是来自 Microsoft Azure 云平台的流行内容交付网络，易于配置和使用，并提供低延迟。

谷歌的内容交付网络称为 Cloud CDN。它利用全球分布的边缘服务器在使用位置缓存内容，以高速交付内容。

CloudFlare 是另一种流行的 CDN 服务。尽管 CloudFlare 主要提供强大的 DNS 服务，并且不是传统的内容交付网络，但它充当反向代理，通过其全球数据中心网络路由流量。

4. 负载均衡器

负载均衡器是一种服务，它根据可用性或预定义策略将流量负载分布在不同的服务器之间来平衡流量负载。当负载均衡器中收到用户请求时，它会根据可用性和可伸缩性检索服务器的运行状况，并将请求路由到最佳服务器。负载均衡器可以是硬件组件，也可以是软件程序。

负载均衡可以通过如下两种方式完成：

- (1) TCP/IP 级别负载均衡，基于 DNS 的负载均衡。
- (2) 应用级负载均衡，基于应用负载的负载均衡。

Web 系统设计中的负载均衡可以分为软件负载均衡和硬件负载均衡。软件负载均衡解决方案是指在一台或多台服务器相应的操作系统上安装一个或多个附加软件来实现负载均衡，它的优点是基于特定环境，配置简单，使用灵活，成本低廉，可以满足一般的负载均衡需求。软件负载均衡又分为四层负载均衡和七层负载均衡。四层负载均衡中性能较为突出的有 LVS 和 Haproxy 等，LVS 是在 Linux 内核层进行数据交换，高并发能力接近硬件负载均衡的水平。但四层交换也有其不足之处，如不能检测后端服务器存活情况，不支持正则动静分离。七层负载均衡中性能较优的有 Haproxy 和 Nginx 等，两者都支持虚拟主机，在负载均衡的同时都有保持 session 的方案，并且可以进行动静分离。但显而易见，其性能不如四层交换。因此，根据不同网站的需求在负载均衡上的部署方案也不同。硬件负载均衡解决方案是直接在服务器和外部网络间安装负载均衡设备，通常称之为负载均衡器，由于专门的设备完成专门的任务，独立于操作系统，整体性能得到极大提高，加上多样化的负载均衡策略，智能化的流量管理，可达到最佳的负载均衡需求。负载均衡器有多种多样的形式，除了作为独立意义上的负载均衡器外，有些负载均衡器集成在交换设备中，置于服务器与 Internet 链接之间，有些则以两块网络适配器将这一功能集成到 PC 中，一块连接到 Internet 上，一块连接到后端服务器群的内部网络上。一般而言，硬件负载均衡在功能、性能上优于软件方式，不过成本昂贵。常见的有 NetScaler、F5、Radware、Array 等商用的负载均衡器。

5. 消息队列

消息队列是一个缓冲区，它异步存储消息，并促进 Web 应用程序中不同服务之间的通信。在当今的微服务环境中，软件是在更小、模块化和独立的构建块中开发的，这些构建块使用 RESTful API 相互通信。这些块之间的通信是使用消息队列协调的。软件组件连接到这些消息队列的末端，以发送和接收消息并处理它们。消息队列提供精细的可伸缩性，简化解耦过程并提高可靠性和性能。

事件系统派遣机制设计可分为无独立派遣模块和有独立派遣模块两大类设计方式。基于消息队列的点对点模式属于有派遣模块设计方式类别中的一种，在该方式中，消息生产者生产消息并发送到消息队列（Queue）中，然后消息消费者从 Queue 中取出并且消费消息。消息被消